

# **ПЛАН ДЕМОНСТРАЦИИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА**

Тема выпускной квалификационной работы: «Создание инструментария для no-code разработки Telegram-ботов на Python».

Цель демонстрации — показать работоспособность разработанного инструментария, основные этапы создания сценарного Telegram-бота и результат выполнения настроенных сценариев на примере типовых ботов.

## **1. Подготовка к демонстрации**

1. Проверить наличие рабочей версии проекта на компьютере, который будет использоваться во время предзащиты или защиты.
2. Проверить запуск проекта в среде разработки PyCharm либо через выбранный способ запуска Python-приложения.
3. Проверить наличие настроенного виртуального окружения и установленных зависимостей, необходимых для работы программы.
4. Проверить доступ к Telegram и авторизацию в аккаунте, через который будет проводиться демонстрация.
5. Подготовить управляющего Telegram-бота, через который выполняется создание и настройка пользовательских ботов.
6. Подготовить тестовый токен Telegram-бота, полученный через BotFather, либо заранее созданного тестового бота для демонстрации.
7. Проверить наличие базы данных и корректность сохранения данных о созданных ботах, состояниях, узлах, сообщениях, клавиатурах, триггерах и действиях.
8. Подготовить резервный вариант демонстрации: скриншоты работы FAQ-бота, простого заявочного бота и бота для проведения тестирования.

## **2. Проверяемые функции программного продукта**

В ходе демонстрации необходимо показать основные функции разработанного инструментария для no-code создания Telegram-ботов:

- создание Telegram-бота через управляющего бота;
- указание токена создаваемого бота;
- создание состояний сценария;
- создание узлов сценария;
- настройка сообщений;
- создание и прикрепление клавиатур;
- создание триггеров для обработки сообщений и нажатий кнопок;
- создание действий, выполняемых после срабатывания триггера;
- проверка переходов между состояниями;
- проверка работы созданного Telegram-бота со стороны конечного

пользователя.

### **3. Сценарий демонстрации**

Демонстрацию целесообразно проводить последовательно: сначала показать общую структуру программы, затем процесс настройки сценария, после этого — работу созданного Telegram-бота.

#### **Этап 1. Запуск проекта**

- Открыть проект в среде разработки или запустить его заранее подготовленным способом.

- Показать, что управляющий Telegram-бот доступен и реагирует на команды пользователя.

- При необходимости показать, что в процессе работы программы ведётся журналирование событий.

#### **Этап 2. Показ управляющего Telegram-бота**

- Открыть Telegram и перейти к управляющему боту.
- Показать основное меню управляющего бота.

- Кратко пояснить, что через данный бот пользователь создаёт и настраивает будущих Telegram-ботов без ручного изменения исходного кода.

### **Этап 3. Создание или выбор Telegram-бота**

- Показать действие создания нового Telegram-бота либо выбрать заранее созданного демонстрационного бота.

- Пояснить, что для подключения пользовательского бота используется токен, полученный через BotFather.

- Показать сохранение основных данных создаваемого бота.

### **Этап 4. Настройка структуры сценария**

- Показать создание состояния, соответствующего отдельному этапу взаимодействия пользователя с ботом.

- Показать создание узла сценария.

- Пояснить, что узел связывает сообщение, клавиатуру, триггер и действие.

### **Этап 5. Настройка сообщения и клавиатуры**

- Создать или открыть сообщение, которое будет отправляться пользователю.

- Показать добавление клавиатуры с кнопками.

- Пояснить, что кнопки позволяют пользователю выбирать действия без ручного ввода команд.

### **Этап 6. Настройка триггера и действия**

- Показать создание триггера, связанного с сообщением пользователя или нажатием кнопки.

- Показать создание действия, которое выполняется после срабатывания триггера.

- Пояснить, что действием может быть отправка сообщения, изменение состояния пользователя или передача информации владельцу бота.

### **Этап 7. Проверка работы созданного бота**

- Открыть созданного Telegram-бота от лица конечного пользователя.
- Запустить сценарий и выполнить несколько действий: нажать кнопку, отправить сообщение, перейти к следующему этапу сценария.
- Показать, что бот корректно реагирует на действия пользователя и выполняет настроенные переходы.

#### 4. Демонстрация типовых сценариев

Для подтверждения работоспособности инструментария рекомендуется показать три типовых сценария, которые были использованы при проверке программного продукта.

| Сценарий                        | Что показать                                                                          | Ожидаемый результат                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ-бот                         | Показать главное меню, выбор раздела и получение заранее подготовленного ответа.      | Пользователь получает справочную информацию после нажатия кнопки.                                      |
| Простой заявочный бот           | Показать переход к вводу обращения, отправку сообщения и получение подтверждения.     | Бот принимает обращение и выполняет действие, предусмотренное сценарием.                               |
| Бот для проведения тестирования | Показать вопрос, варианты ответа и переход к следующему вопросу или завершению теста. | Пользователь проходит последовательность вопросов, бот корректно выполняет переходы между состояниями. |

#### 5. Критерии успешной демонстрации

1. Управляющий Telegram-бот запускается и предоставляет пользователю меню настройки.
2. Пользователь может создать или открыть демонстрационного Telegram-бота.
3. Состояния, узлы, сообщения, клавиатуры, триггеры и действия создаются и сохраняются в системе.
4. Созданный Telegram-бот корректно обрабатывает сообщения и нажатия кнопок.

5. Переходы между состояниями выполняются в соответствии с настроенным сценарием.

6. На примерах FAQ-бота, простого заявочного бота и бота для проведения тестирования показана практическая применимость разработанного инструментария.

## **6. Резервный план демонстрации**

В случае технических проблем с подключением к Telegram, интернет-соединением или запуском проекта необходимо использовать заранее подготовленные материалы. К таким материалам относятся скриншоты интерфейса управляющего бота, скриншоты работы типовых сценариев и краткое описание последовательности действий пользователя.

Резервный вариант демонстрации должен позволить показать основную идею программного продукта: пользователь описывает логику Telegram-бота через готовые элементы, а созданный бот выполняет сохранённый сценарий без изменения исходного кода программы.

## **7. Итог демонстрации**

В результате демонстрации необходимо показать, что разработанный программный продукт позволяет создавать простые сценарные Telegram-боты без написания программного кода пользователем. Демонстрация должна подтвердить возможность настройки структуры бота, сообщений, клавиатур, триггеров и действий, а также выполнение созданного сценария в Telegram.